

Correction du DM n°3

Exercice 1. Calculs de sommes

1. (a) Puisque $(k+1)! - k! = k!((k+1) - 1) = k \cdot k!$, la somme est télescopique :

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = \sum_{k=1}^n ((k+1)! - k!) = (n+1)! - 1! = (n+1)! - 1$$

- (b) On fait apparaître la somme des termes d'une suite géométrique :

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=0}^n 2^k 3^{n-k} = \sum_{k=0}^n 2^k \frac{3^n}{3^k} = 3^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{2}{3}\right)^k = 3^n \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} \\ &= 3^{n+1} \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \right] = 3^{n+1} - 2^{n+1}. \end{aligned}$$

- (c) Lorsque n est pair, on a

$$S_n = \underbrace{-1+2}_1 \underbrace{-3+4}_1 - \cdots - \underbrace{(n-1)+n}_1 = 1 \times \frac{n}{2} = \frac{n}{2}$$

et, lorsque n est impair,

$$S_n = \underbrace{-1+2}_1 \underbrace{-3+4}_1 - \cdots - \underbrace{(n-2)+n-1}_1 - n = 1 \times \frac{n-1}{2} - n = -\frac{n+1}{2}.$$

$$\text{Finalement, } S_n = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ est pair} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}.$$

- (d) Le changement d'indice $j = k - 1$ donne :

$$S_n = \sum_{j=0}^{n-1} (j+1)2^{j+1} = \sum_{j=0}^{n-1} j2^{j+1} + \sum_{j=0}^{n-1} 2^{j+1} = 2 \sum_{j=0}^{n-1} j2^j + 2 \sum_{j=0}^{n-1} 2^j.$$

Dans la deuxième somme, on reconnaît une progression géométrique. Pour la première, on écrit :

$$\sum_{j=0}^{n-1} j2^j = \sum_{j=1}^{n-1} j2^j = \left(\sum_{j=1}^n j2^j \right) - n2^n = S_n - n2^n$$

Par conséquent,

$$S_n = 2(S_n - n2^n) + 2 \frac{1-2^n}{1-2} = 2S_n - n2^{n+1} + 2^{n+1} - 2.$$

On en déduit que : $S_n = (n-1)2^{n+1} + 2$.

2. (a) En posant $j = n - k$ (donc $k = n - j$, et j parcourt $\{0, \dots, n\}$ quand k parcourt $\{0, \dots, n\}$), et en utilisant $\binom{n}{n-j} = \binom{n}{j}$:

$$\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} = \sum_{j=0}^n (n-j) \binom{n}{n-j} = \sum_{j=0}^n (n-j) \binom{n}{j},$$

ce qui est bien $\sum_{k=0}^n (n-k) \binom{n}{k}$ après renommage de l'indice muet j en k .

- (b) En notant $S = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$, la question 2.(a) donne aussi $S = \sum_{k=0}^n (n-k) \binom{n}{k} = n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} - S = n 2^n - S$
(en utilisant le binôme de Newton).
D'où $2S = n 2^n$, soit $S = n 2^{n-1}$.

Exercice 2. Récurrence

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrons que

$$((n+1)!)^n \times (2 \times (n+1))! \geq ((n+2)!)^{n+1}$$

Remarque. Attention, $(2(n+1))! \neq 2(n+1)!$

On peut faire un raisonnement par équivalence :

$$\begin{aligned} ((n+1)!)^n \times (2 \times (n+1))! \geq ((n+2)!)^{n+1} &\iff ((n+1)!)^n \times (2n+2)! \geq ((n+1)! \times (n+2))^{n+1} \\ &\iff (2n+2)! ((n+1)!)^n \geq ((n+1)!)^{n+1} \times (n+2)^{n+1} \end{aligned}$$

On peut alors diviser de part et d'autre par $((n+1)!)^n$ qui est une quantité strictement positive et on obtient

$$\begin{aligned} (2n+2)! \geq (n+1)! (n+2)^{n+1} &\iff \frac{(2n+2)!}{(n+1)!} \geq (n+2)^{n+1} \\ &\iff \prod_{k=n+2}^{2n+2} k \geq (n+2)^{n+1} \end{aligned}$$

Cette dernière assertion est **vraie** ! En effet $\prod_{k=n+2}^{2n+2} k$ est un produit de $(2n+2) - (n+2) + 1$ soit $n+1$ facteurs qui sont tous supérieurs ou égaux à $(n+2)$. De façon plus formelle on peut écrire que

$$\forall k \in \llbracket n+2; 2n+2 \rrbracket, \quad k \geq n+2$$

donc

$$\prod_{k=n+2}^{2n+2} k \geq \prod_{k=n+2}^{2n+2} (n+2)$$

soit

$$\prod_{k=n+2}^{2n+2} k \geq (n+2)^{n+1}$$

Par équivalence l'assertion suivante est donc vraie :

$$((n+1)!)^n \times (2 \times (n+1))! \geq ((n+2)!)^{n+1}$$

2. On cherche à montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la propriété $\mathcal{P}_n$ suivante est vraie :

$$\prod_{k=1}^n (2k)! \geq ((n+1)!)^n$$

- **Initialisation.** Pour $n = 1$, $\prod_{k=1}^1 (2k)! = 2$ et $((1+1)!)^1 = 2^1$ donc la propriété $\mathcal{P}_1$ est vraie.
- **Hérédité.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on suppose que $\mathcal{P}_n$ est vraie. Alors on calcule, en décomposant le produit :

$$\prod_{k=1}^{n+1} (2k)! = \prod_{k=1}^n (2k)! \times (2 \times (n+1))!$$

Or, d'après l'hypothèse de récurrence,

$$\prod_{k=1}^n (2k)! \geq ((n+1)!)^n$$

donc

$$\prod_{k=1}^{n+1} (2k)! \geq ((n+1)!)^n \times (2 \times (n+1))!$$

D'après la question 1., on a

$$((n+1)!)^n \times (2 \times (n+1))! \geq ((n+2)!)^{n+1}$$

et par transitivité de l'inégalité on obtient :

$$\prod_{k=1}^{n+1} (2k)! \geq ((n+2)!)^{n+1}$$

Ainsi $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie .

- Par récurrence, nous venons de montrer que la propriété $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 3. Sommes doubles

1. On développe $(i+j)^2$ et on calcule ensuite les trois sommes indexées par le rectangle $\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (i^2 + 2ij + j^2) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n 2ij + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n j^2 \\ &= \left(\sum_{i=1}^n i^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n 1 \right) + 2 \left(\sum_{i=1}^n i \right) \left(\sum_{j=1}^n j \right) + \left(\sum_{i=1}^n 1 \right) \left(\sum_{j=1}^n j^2 \right) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \times n + 2 \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 + n \times \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{n^2(n+1)(7n+5)}{6} \end{aligned}$$

2. On peut décomposer cette somme en trois, en séparant les termes pour lesquels $i < j$, ceux pour lesquels $j > i$ et enfin ceux pour lesquels $i = j$:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \max(i, j) + \sum_{1 \leq j < i \leq n} \max(i, j) + \sum_{i=1}^n \max(i, i) \\ &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} j + \sum_{1 \leq j < i \leq n} i + \sum_{i=1}^n i. \end{aligned}$$

Les deux premières sommes sont égales (échange de i et j) et :

$$\begin{aligned}\sum_{1 \leq i < j \leq n} j &= \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} j = \sum_{j=2}^n j(j-1) = \sum_{j=2}^n j^2 - \sum_{j=2}^n j \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 1 - \left(\frac{n(n+1)}{2} - 1 \right) = \frac{n(n+1)(n-1)}{3}.\end{aligned}$$

On obtient donc :

$$S_n = 2 \frac{n(n+1)(n-1)}{3} + \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}.$$